

Idea di fondo e premessa

Un problema comune per chi desidera esplorare e conoscere la città di Trento è la frammentazione delle informazioni turistiche e culturali su diverse piattaforme e siti web. Questa dispersione rende complicato ottenere una visione completa e coerente della città, con il rischio di perdere informazioni importanti o di dover dedicare molto tempo alla ricerca. Inoltre, molte aree meno conosciute della città, ricche di informazioni, aneddoti e punti di interesse, non sono adeguatamente segnalate o valorizzate nelle guide tradizionali. La scoperta della città non deve limitarsi solo all'ambito turistico, ma può avere anche applicazioni in ambito didattico e risultare utile ai cittadini per vivere Trento a 360°.

L'applicativo punta a fornire una soluzione a questi problemi, centralizzando in un'unica piattaforma le informazioni su punti di interesse, eventi, itinerari e curiosità locali rendendole accessibili in tempo reale sfruttando la localizzazione dell'end-user, fornendo i dettagli del luogo in cui ci si trova. In questo modo, sia i cittadini che i visitatori avranno a disposizione uno strumento intuitivo e completo per esplorare Trento in modo semplice, accedendo a tutte le risorse necessarie per vivere al meglio la città. Sarà inoltre possibile per gli end-user fornire dei feedback al comune fornendo così informazioni su quali sono le aree più gradite e quelle su cui bisognerà dedicare delle risorse per dei miglioramenti.

Il servizio prevederà un back office fruibile tramite browser, web app, che permetterà al comune (o chi per esso) di aggiornare le informazioni sull'applicazione mobile zero-auth sviluppata per cittadini e turisti.

Comune:

- **Raccolta dati:** permette di raccogliere informazioni sulle preferenze dei cittadini e turisti, utili per migliorare la pianificazione degli eventi e delle aree di interesse.
- **Semplificazione nella promozione della città:** centralizza la comunicazione, rendendo più facile e veloce promuovere le attrazioni turistiche, eventi culturali e punti di interesse.
- **Promozione dell'interesse cittadino per la comunità:** aumenta la consapevolezza e il coinvolgimento dei cittadini, favorendo una partecipazione attiva alle iniziative locali.

Attività locali:

- **Promozione degli eventi:** le attività locali possono far conoscere i loro eventi a un pubblico più ampio, attirando più visitatori e aumentando la visibilità commerciale.

End-user:

Turisti:

- **Centro unico d'informazione:** offre ai turisti una piattaforma completa dove trovare tutte le informazioni necessarie su eventi, luoghi di interesse e servizi in città.
- **Informazioni in tempo reale:** permette ai turisti di avere aggiornamenti continui su eventi e altre informazioni utili per organizzare al meglio la loro visita.
- **Personalizzazione delle informazioni:** grazie alla geolocalizzazione, i turisti possono ricevere suggerimenti specifici e aggiornati in base alla loro posizione
- **Aggiornamenti sulle zone di maggior gradimento:** consente ai turisti di scoprire rapidamente quali sono i luoghi più apprezzati in base ai feedback di altri visitatori.

Cittadini:

- **Aggiornamenti costanti sugli eventi in atto:** i cittadini possono restare sempre informati sulle iniziative locali, facilitando la loro partecipazione attiva agli eventi.
- **Maggiore conoscenza della città:** promuove un approfondimento della storia, cultura e delle attività locali, rendendo i cittadini più consapevoli del patrimonio cittadino.

Possibili integrazioni future:

- **Notifica delle strade chiuse o alto tasso di traffico:** invia avvisi in tempo reale su eventuali blocchi stradali o situazioni di traffico intenso, migliorando la viabilità per cittadini e turisti.
- **Promozione di attività sportive e organizzazione di sport collettivo:** incoraggia la partecipazione a eventi sportivi locali, aumentando l'inclusione e il benessere della comunità.
- **Trasporti per i turisti:** offre ai turisti opzioni di trasporto ottimizzate, come itinerari personalizzati e informazioni su mezzi pubblici o privati, semplificando gli spostamenti in città.

Limiti dell'applicazione:

- **Aggiornamento delle Informazioni:** Mantenere costantemente aggiornate tutte le informazioni riguardanti eventi, attività e luoghi di interesse richiede uno sforzo significativo. Se non viene gestito correttamente, alcune sezioni dell'app potrebbero risultare obsolete o incomplete.
- **Dipendenza dalla Connettività:** L'applicazione potrebbe dipendere dalla connessione internet per accedere a determinate funzionalità e aggiornamenti in tempo reale.
- **Dipendenza dai contributi degli operatori per l'aggiornamento e l'inserimento dei contenuti:** Se non viene effettuata una manutenzione costante o se le informazioni non vengono aggiornate in modo tempestivo, l'app potrebbe presentare dati obsoleti, eventi passati o modifiche non riportate (ad esempio, variazioni negli orari di apertura o chiusura temporanea di luoghi). Ciò potrebbe compromettere l'affidabilità dell'applicazione e la soddisfazione degli utenti, che potrebbero ricevere informazioni errate o incomplete sulla città.

- **Difficoltà di Adozione:** Gli utenti potrebbero continuare a preferire piattaforme già affermate come Google Maps o TripAdvisor, limitando la diffusione e l'utilizzo dell'applicazione.
- **Precisione dei sensori:** il GPS dei dispositivi mobile potrebbe non essere sufficientemente preciso per individuare al 100% la posizione dell'end-user causando in certi casi dei suggerimenti errati.
- **Informazioni limitate solo ai luoghi considerati d'interesse:** Uno dei limiti dell'applicazione è che le informazioni fornite si concentrano esclusivamente sui luoghi considerati di maggiore interesse turistico e culturale, escludendo potenzialmente altri punti di interesse minori o meno noti. Questo approccio potrebbe portare a una visione parziale della città, lasciando fuori luoghi nascosti, storie locali e aree meno battute, ma ugualmente affascinanti. Di conseguenza, l'app rischia di non valorizzare l'intero patrimonio culturale e storico della città, limitando l'esperienza degli utenti a un percorso più tradizionale e turistico..

Requisiti Funzionali

- **Pannello operatore:** Interfaccia dedicata agli operatori autorizzati, che consente la gestione e l'aggiornamento delle informazioni all'interno dell'applicazione. Attraverso questo pannello, gli operatori possono creare e modificare schede informative dei punti di interesse, aggiornare descrizioni, aggiungere foto, video e altri contenuti multimediali per rendere più coinvolgente la presentazione di ogni luogo. Inoltre, il pannello consente la gestione dell'agenda degli eventi, permettendo di inserire nuovi eventi, modificarne i dettagli (come orari, luoghi e descrizioni), e organizzare attività speciali. Gli operatori possono anche monitorare i feedback e le segnalazioni degli utenti, garantendo un alto livello di interazione e mantenendo l'app aggiornata con informazioni accurate e verificate.
- **Schermata informazioni luogo attuale:** Visualizzazione dettagliata e intuitiva delle informazioni relative al luogo in cui si trova l'utente. Questa schermata mostra una panoramica completa del luogo, comprensiva di descrizioni storiche, curiosità, orari di apertura, prezzi dei biglietti, servizi accessori (come Wi-Fi gratuito o disponibilità di audioguide), e informazioni su accessibilità per disabili. Oltre a questi dettagli, la schermata può includere collegamenti a gallerie fotografiche, video illustrativi o audio guide per arricchire l'esperienza di visita. La sezione degli eventi, integrata con il luogo attuale, mostra inoltre tutte le attività in corso o in programma nella stessa area, con la possibilità di aggiungere l'evento al proprio calendario personale.
- **Mappa:** Una mappa interattiva della città che mostra i principali punti di interesse, monumenti e zone rilevanti, con possibilità di esplorare i dintorni. Gli utenti possono interagire con la mappa ingrandendo, riducendo e spostandosi liberamente per visualizzare i vari punti di interesse distribuiti in tutta la città. Ogni punto di interesse è rappresentato da un'icona personalizzata e selezionando un luogo specifico, viene visualizzato un pop-up informativo contenente una breve descrizione, immagini e pulsanti per accedere a informazioni più dettagliate. La mappa offre anche opzioni di ricerca e filtraggio, permettendo agli utenti di trovare luoghi in base a categorie (es. musei, parchi, ristoranti) o di generare itinerari personalizzati con percorsi consigliati a seconda della posizione corrente o di un punto di partenza scelto.

- **Possibilità di vedere info di altri luoghi:** Funzionalità che permette all'utente di consultare informazioni su altri luoghi di interesse non necessariamente vicini alla posizione attuale. Questa opzione consente di visualizzare una lista di tutti i luoghi di interesse suddivisi per categoria o di esplorarli direttamente sulla mappa, con la possibilità di accedere alle relative descrizioni, foto e recensioni degli utenti. Gli utenti possono selezionare un punto di interesse e aggiungerlo a un itinerario personale o salvarlo tra i preferiti per una visita futura. In questo modo, è possibile pianificare le visite in anticipo, ottenere informazioni sulle distanze e sui tempi di percorrenza tra i luoghi, nonché visualizzare le attrazioni correlate situate nelle vicinanze.
- **Possibilità di feedback:** Opzione che consente agli utenti di lasciare valutazioni e segnalazioni sui luoghi visitati. Questa funzionalità include una sezione dedicata ai feedback, dove ogni utente può visualizzare le recensioni degli altri visitatori, assegnare punteggi su diversi parametri (come pulizia, ospitalità, interesse culturale), e suggerire eventuali migliorie. Gli operatori possono rispondere ai feedback, risolvendo rapidamente eventuali problematiche segnalate e mantenendo un dialogo costruttivo con la community. I feedback possono essere filtrati per periodo, tipologia di utente (es. locale o turista) e grado di valutazione, offrendo una panoramica completa dell'esperienza offerta dai vari luoghi.
- **Calendario:** Sezione dedicata agli eventi in programma nella città di Trento, con una visualizzazione organizzata per giorni, settimane o mesi. Gli utenti possono consultare il calendario per scoprire attività in corso o in programma, filtrare gli eventi per tipologia (culturali, sportivi, enogastronomici) e accedere ai dettagli di ciascun evento con un semplice tocco. Ogni evento contiene una descrizione completa, immagini, collegamenti ai siti ufficiali, informazioni su eventuali biglietti richiesti e una mappa interattiva per facilitare la localizzazione.
- **Selezione locale/turista:** Opzione che permette di personalizzare l'esperienza in base al profilo utente, distinguendo tra residenti e turisti. Gli utenti possono scegliere il proprio profilo durante la fase di configurazione iniziale o modificarlo in seguito nelle impostazioni. Per i residenti, l'applicazione potrebbe proporre attività ed eventi più orientati alla comunità locale, come mercatini, eventi di quartiere e corsi, mentre per i turisti viene offerta un'esperienza che include suggerimenti sui principali punti di interesse, percorsi tematici e tour guidati. In base al profilo selezionato, anche le notifiche e le informazioni visualizzate vengono adattate, consentendo una fruizione più mirata e utile.
- **Pop-up descrizione eventi:** Elemento grafico dinamico che appare sulla schermata principale o sulla mappa per fornire una descrizione sintetica e accattivante degli eventi in programma. Ogni pop-up include informazioni essenziali come titolo, data, orario, luogo, e un breve riassunto dell'evento. I pop-up possono anche includere immagini rappresentative, pulsanti per l'aggiunta al calendario personale o per la condivisione sui social media, e collegamenti rapidi ai siti ufficiali degli organizzatori. Questo sistema consente di mantenere gli utenti informati sugli eventi in corso o imminenti senza interrompere la navigazione nell'app, offrendo un'esperienza fluida e coinvolgente.

Requisiti non Funzionali

- **Selezione lingua:** Funzionalità che permette di selezionare la lingua preferita dell'interfaccia e delle informazioni mostrate. Questo garantisce una fruizione accessibile sia ai residenti locali sia ai turisti di diverse nazionalità.
- **Prestazioni:** L'applicazione deve garantire tempi di caricamento rapidi e un'interazione fluida, anche su dispositivi con risorse limitate. Le operazioni come la visualizzazione della mappa e il caricamento delle informazioni dovrebbero avvenire in meno di 2 secondi.
- **Usabilità:** L'interfaccia deve essere intuitiva e semplice da utilizzare, con un design che faciliti la navigazione e permetta agli utenti di trovare rapidamente le informazioni che cercano. Il layout deve essere ottimizzato sia per utenti esperti sia per quelli meno pratici con la tecnologia.
- **Scalabilità:** L'applicazione deve essere progettata per gestire un numero crescente di utenti e informazioni senza compromettere le prestazioni. Questo include la possibilità di aggiungere nuovi contenuti e funzionalità senza modificare significativamente l'architettura di base.
- **Affidabilità:** L'app deve funzionare in modo stabile e continuo, con un tempo di inattività minimo. Devono essere previste misure di recupero in caso di errore e un sistema di monitoraggio per prevenire eventuali malfunzionamenti.
- **Portabilità:** L'applicazione deve essere compatibile con diversi dispositivi e sistemi operativi (Android, iOS) e deve adattarsi a schermi di varie dimensioni (smartphone, tablet).
- **Manutenibilità:** Il codice deve essere scritto in modo modulare e documentato, per facilitare aggiornamenti, modifiche e correzione di bug.
- **Accessibilità:** L'app deve essere progettata per essere accessibile anche a persone con disabilità, rispettando gli standard di accessibilità (es. WCAG). Questo include opzioni come testo ingrandito, modalità ad alto contrasto e supporto per screen reader.
- **Interoperabilità:** L'app deve essere in grado di integrarsi con altre applicazioni o servizi, come social media, mappe esterne (es. Google Maps), e sistemi di ticketing, per fornire un'esperienza completa agli utenti e facilitare la condivisione di informazioni.